# ЛЕКЦИЯ 3. ДИНАМИКА МАТЕРИАЛЬНОЙ ТОЧКИ

Динамика – раздел механики, изучающий причины, вызывающие движение. В основе динамики лежат три закона Ньютона, связанные с понятием силы и массы.

**Сила** является мерой воздействия, оказываемого на данное тело со стороны другого тела или тел. Сила $\vec{F}$ - величина векторная, если на тело действуют несколько сил, то результирующее воздействие будет таково, как если бы на тело действовала одна сила, равная векторной сумме исходных сил, такая сила называется равнодействующей

$$\vec{F} = \sum_j \vec{F}_j \,. \qquad (3.1)$$

**Масса** – скалярная величина, характеризующая инертность тела, то есть способность тела приобретать то или иное ускорение под действием данной силы.

## 3.1. Законы Ньютона

**Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отчета.** При решении физических задач встает вопрос о выборе системы отсчета (см. раздел 1.2). Решение этого вопроса связано с первым законом Ньютона, иначе называемом законом инерции: тело пребывает в состоянии покоя или равномерного прямолинейного движения ($\vec{v} = \text{const}$), если сумма сил, действующих на это тело, равна нулю ($\vec{F} = 0$). Системы отчета, в которых выполняется первый закон Ньютона, называются инерциальными. Системы отсчета, в которых первый закон Ньютона не выполняется, называются неинерциальными и в дальнейшем нами рассматриваться не будут.

Существует бесконечное множество инерциальных систем отсчета, которые отличаются друг от друга только постоянными скоростями относительного движения. Рассмотрим движение материальной точки относительно двух систем отсчета $K$ и $K'$ (рис. 3.1).

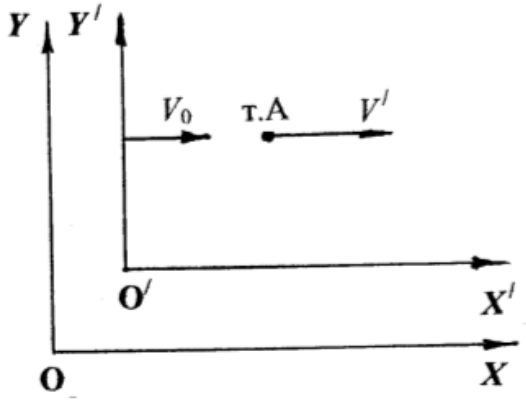



Рис.3.1

Пусть система $K'$ движется относительно системы $K$ с постоянной скоростью $v_0$. Если скорость точки относительно системы $K'$ равна $v'$, то относительно системы $K$ она будет равна сумме скоростей

$$v = v_0 + v'. \qquad (3.2)$$

Если движение точки в системе $K'$ происходит с постоянной скоростью $v'$, то и в системе $K$ скорость точки тоже постоянна. Следовательно, если одна из систем отсчета является инерциальной, то инерциальной является и другая. Первый закон Ньютона утверждает равноправие всех инерциальных систем: во всех инерциальных системах процессы, происходящие с телом, будут протекать одинаково. В механике этот принцип носит название **принципа относительности Галилея**. Из этого принципа следует, что с помощью физического эксперимента невозможно отличить различные инерциальные системы друг от друга.

**Второй закон Ньютона.** Второй закон Ньютона устанавливает количественное соотношение между равнодействующей силой $\vec{F}$, действующей на тело массы $m$, и ускорением $\vec{a}$, приобретаемым телом под действием этой силы. В инерциальных системах отсчета второй закон Ньютона записывается в виде

$$m\vec{a} = \vec{F}. \qquad (3.2)$$

Это уравнение показывает, что ускорение тела направлено в ту же сторону, что и равнодействующая всех приложенных к телу сил. Уравнение (3.2) называется **основным уравнением динамики материальной точки**. В неинерциальных системах отсчета второй закон Ньютона в виде (3.2) неприменим.

Единица измерения силы в СИ определяется на основе уравнения (3.2) с учетом размерностей массы и ускорения. Размерность силы $[F]$ = кг·м/с$^2$ = Н (Ньютон).

**Третий закон Ньютона.** Третий закон Ньютона утверждает, что при взаимодействии двух тел между ними возникают силы, равные по величине и противоположные по направлению. То есть, если со стороны первого тела на второе действует сила $\vec{F}_{12}$, а со стороны второго на первое сила $\vec{F}_{21}$, то имеет место соотношение

$$\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}, \quad F_{12} = F_{21} \tag{3.3}$$

Следует иметь в виду, что эти силы приложены к разным телам, то есть каждое тело находится под действием только одной силы.

Применяя третий закон Ньютона к системе из нескольких взаимодействующих тел, получим, что сумма всех внутренних сил, то есть сил, действующих между телами внутри системы, будет равна нулю

$$\sum_j \vec{F}_{j\text{внутр.}} = 0. \tag{3.4}$$

Система тел, на которую не действуют внешние силы, называется замкнутой или изолированной.

## 3.2. Импульс. Закон сохранения импульса

Считая массу тела $m$ постоянной и используя определение ускорения (1.22), перепишем второй закон Ньютона (3.2) в виде

$$\frac{d}{dt}(m\vec{\mathrm{v}}) = \frac{d\vec{p}}{dt} = \vec{F}, \tag{3.5}$$

где вектор $\vec{p} = m\vec{\mathrm{v}}$ называется импульсом тела.

Рассмотрим систему взаимодействующих между собой тел. Для каждого из этих тел можно записать уравнение типа (3.5). Если, затем, все эти уравнения сложить, то получим

$$\sum_j \frac{d}{dt}(m_j\vec{\mathrm{v}}_j) = \frac{d}{dt}(\sum_j m_j\vec{\mathrm{v}}_j) = \sum_j \vec{F}_{j\text{внутр.}} + \sum_j \vec{F}_{j\text{внешн.}} \tag{3.6}$$

Поскольку сумма внутренних сил равна нулю (см. (3.4)), то уравнение (3.6) принимает вид

$$\frac{d}{dt}\sum_j m_j\vec{\mathrm{v}}_j = \vec{F}, \tag{3.7}$$

где $\vec{F} = \sum_j \vec{F}_{j\text{внешн.}}$ - сумма всех внешних сил, действующих на систему тел.

Если система тел является замкнутой или сумма всех внешних сил равна нулю, то $\vec{F} = 0$, и суммарный импульс такой системы остается постоянным

$$\sum_j m_j \vec{v}_j = \sum_j \vec{p}_j = \text{const}. \qquad (3.8)$$

Полученное утверждение (3.8) представляет собой один из фундаментальных законов природы – **закон сохранения импульса**: векторная сумма импульсов всех тел системы есть величина постоянная, если внешние силы отсутствуют или векторная сумма всех внешних сил, действующих на систему тел, равна нулю.

## 3.3. Силы в природе

В природе мы встречаемся с проявлением всего лишь четырёх типов сил: гравитационных, электромагнитных, сильных (ядерных) и слабых.

Гравитационные силы, или силы всемирного тяготения, действуют между всеми телами, имеющими массу, - все тела притягиваются друг к другу. Обычно это притяжение существенно лишь тогда, когда хотя бы одно из взаимодействующих тел так же велико, как Земля или Луна. Иначе эти силы столь малы, что ими можно пренебречь.

Электромагнитные силы действуют между частицами, имеющими электрические заряды. Сфера их действия особенно разнообразна. В атомах, молекулах, твёрдых, жидких и газообразных телах, живых организмах именно электромагнитные силы являются главными. Такие, казалось бы, чисто механические силы, как силы трения и упругости, имеют электромагнитную природу.

Ядерные силы действуют между частицами в атомных ядрах и определяют свойства ядер. Область действия ядерных сил очень ограничена. Они заметны только внутри атомных ядер (т. е. на расстояниях порядка $10^{-15}$ м). Уже на расстояниях между частицами порядка $10^{-13}$ м (в тысячу раз меньших размеров атома — $10^{-10}$ м) они не проявляются совсем.

Слабые взаимодействия вызывают взаимные превращения элементарных частиц, определяют радиоактивный распад ядер, реакции термоядерного синтеза. Они проявляются на ещё меньших расстояниях, порядка $10^{-17}$ м.

В механике обычно имеют дело с тремя видами сил - силами тяготения, силами трения и силами упругости.

### 3.3.1. Сила тяготения. Первая и вторая космическая скорость.

Опыт показывает, что между двумя телами с массами $m_1$ и $m_2$ существует взаимное притяжение, называемое гравитационным (закон всемирного тяготения). Для точечных масс, т.е. когда размеры тел значительно меньше расстояния $r$ между ними, закон всемирного тяготения утверждает, что сила гравита-

ционного взаимодействия будет пропорциональна массам этих тел и обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними

$$F \sim \frac{m_1 m_2}{r^2}. \tag{3.9}$$

Можно доказать, что закон всемирного тяготения будет так же выполняться для двух шаров, плотность которых равномерно распределена по объему. Такие два шара могут располагаться сколь угодно близко друг к другу, а под $r$ в (3.9) следует понимать расстояние между их центрами.

Из (3.9) следует, что масса в данном случае является величиной, характеризующей взаимное притяжение тел (гравитационная масса). С другой стороны, ускорение, приобретаемое телом под действием силы (3.2) также определяется массой, которая, в отличие от гравитационной, называется инерционной. Вообще говоря, нет оснований утверждать, что гравитационная и инерционная массы – одна и та же характеристика тела. Но поскольку на основании опытных данных можно заключить, что обе массы пропорциональны друг другу, выбором соответствующего коэффициента пропорциональности в законе всемирного тяготения (3.9) можно добиться равенства гравитационной и инерционной масс. Гравитационная постоянная $G \approx 6{,}67 \cdot 10^{-11}$ Нм$^2$/кг$^2$ подобрана таким образом, чтобы гравитационная масса измерялась в килограммах, сила гравитационного притяжения в Ньютонах, а расстояние – в метрах. В окончательном виде закон всемирного тяготения (см. рис. 3.2) можно записать как

$$F_{12} = F_{21} = G\frac{m_1 m_2}{r^2}. \tag{3.10}$$

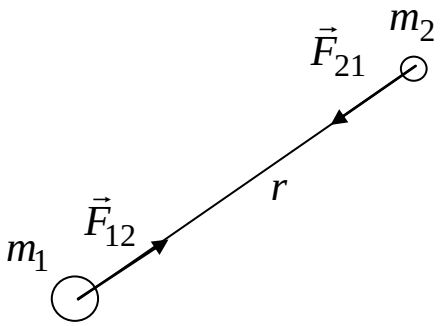



Рис. 3.2

Предположим, что Земля представляет собой идеальный шар, тогда можно считать, что сила, приложенная к любому телу, находящемуся вблизи ее поверхности, направлена к центру Земли и равна по величине

$$F = G\frac{mM}{R_3^2} = mg, \tag{3.11}$$

где $M$ – масса Земли ($M \cong 6\times10^{24}$кг), $R_З$ – радиус Земли ($R_З \cong 6400$ км), $m$ – масса тела, находящегося вблизи поверхности Земли. Величина $g = GM/R_З^2 \cong 9{,}8\text{м/с}^2$ имеет размерность ускорения и называется ускорением свободного падения, которое направлено к центру Земли и одинаково для всех тел вблизи ее поверхности. Сила $F = mg$ (3.11) называется силой тяготения или **силой тяжести.**

Силу тяжести не следует путать с **силой веса** – силой, с которой тело давит на неподвижную относительно него опору или растягивает нить, на которой оно подвешено.

Закон всемирного тяготения (3.11) позволяет рассчитать **первую космическую скорость** $\text{v}_1$, которую необходимо сообщить телу, чтобы оно стало искусственным спутником Земли, т. е. вращалось с постоянной скоростью вокруг Земли на расстоянии от ее поверхности, много меньшем ее радиуса. В этом случае сила тяготения должна сообщать телу нормальное ускорение $a_n = \text{v}_1^2/R$. На основании (3.2) и (3.11) получаем

$$m\frac{\text{v}_1^2}{R_З} = mg, \tag{3.12}$$

откуда скорость движения тела на орбите вокруг Земли (первая космическая скорость) равна

$$\text{v}_1 = \sqrt{gR_З} \cong 7{,}9\,\text{км/с}. \tag{3.13}$$

Разумеется, речь идет о скорости направленной по касательной к орбите, поэтому для вывода тела на околоземную орбиту следует сообщить ему скорость по касательной к Земле. Если запустить тело вертикально вверх с первой космической скоростью, оно упадет обратно на Землю.

Второй космической скоростью $\text{v}_2$ называется скорость, которую надо сообщить телу, чтобы оно вышло из сферы земного притяжения. Расчет, который будет выполнен в разделе 4.4, дает для второй космической скорости значение $\text{v}_2 \cong 11{,}2\,\text{км/с}$.

### 3.3.2. Сила трения.

При контактном взаимодействии двух тел, движущихся друг относительно друга, между ними возникает сила контактного происхождения. Природа этой силы носит электромагнитный характер и обусловлена взаимодействием электронных оболочек атомов взаимодействующих тел.

Составляющая силы контактного взаимодействия направленная по нормали к поверхности представляет собой **силу реакции опоры** $\vec{N}$, а составляю-

щая вдоль границы раздела двух тел – **силу трения** $\vec{F}_{\text{тр}}$ (рис. 3.3). Направление силы трения скольжения всегда противоположно скорости тела вдоль границы раздела. Обычно, величина **сила трения скольжения** $F_{\text{тр}}$ пропорциональна величине силы реакции опоры $N$, то есть

$$F_{\text{тр}} = kN, \tag{3.14}$$

где $k$ – коэффициент трения (безразмерный), определяемый характером поверхности тел.

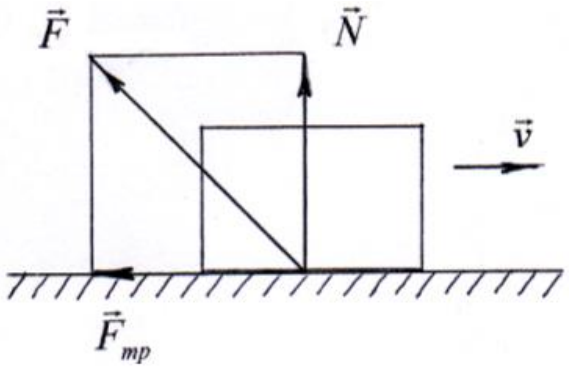



Рис. 3.3

Кроме силы трения скольжения вводится понятие **силы трения покоя**. Из повседневного опыта известно, что для того, чтобы сдвинуть тело, лежащее на шероховатой поверхности, необходимо приложить достаточно большую силу. Сила, удерживающая тело в покое, называется силой трения покоя. Её величина не постоянна и изменяется от нуля до максимального значения $F_{\max} = kN$, равного силе трения скольжения. На рис. 3.4 представлена зависимость модуля силы трения $F_{\text{тр}}$ от модуля приложенной к телу силы $F$.

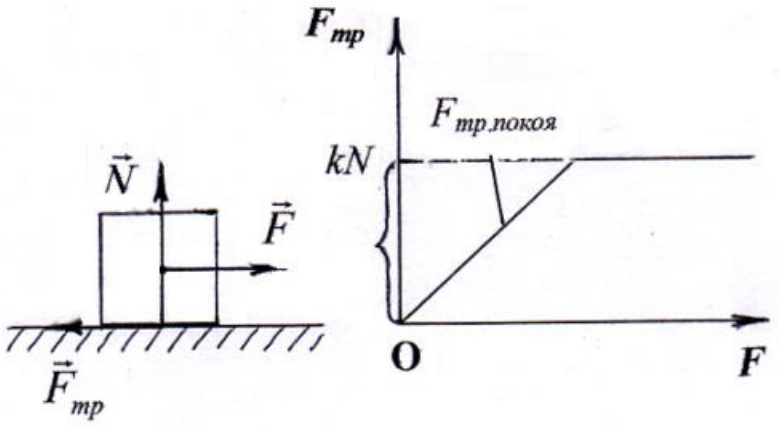



Рис. 3.4

Видно, что с ростом приложенной силы $F$ сила трения растет от нуля до своего максимального значения $F_{\max}$, оставаясь, при этом, силой трения покоя. Таким образом, приложенная сила не может сдвинуть тело. Когда же сила $F$ превысит $F_{\max}$, начнется движение тела и сила трения становится силой трения скольже-

ния. Сила трения скольжения для сухих поверхностей не зависит от скорости скольжения.

### 3.3.3. Сила упругости.

Под действием внешних сил различные части тела смещаются друг относительно друга, т. е. тела деформируются. Упругой деформацией называется такая деформация, при которой после прекращения действия внешних сил тело восстанавливает свою первоначальную форму. Рассмотрим деформацию, возникающую при растяжении (или сжатии) тела. Если первоначальная длина тела $l$ под действием силы увеличилась до $l_1$, то величина $x = l_1 - l$ называется абсолютным удлинением тела, а величина $\varepsilon = x/l$ - относительным удлинением.

Если изменение длины достаточно мало, то упругая сила, возникающая в деформированном теле и противодействующая действию внешней силы, пропорциональна величине абсолютного удлинения

$$F = kx, \tag{3.15}$$

где $k$ – коэффициент пропорциональности (размерный), называемый коэффициентом упругости или жесткостью тела.

Если внешняя сила равномерно распределена по некоторой поверхности тела $S$, то используют понятие нормального напряжения $\sigma = F/S$, под действием которого находится тело. При упругих деформациях напряжение $\sigma$ пропорционально относительному удлинению тела $\varepsilon$, то есть

$$\sigma = E\varepsilon \ , \tag{3.16}$$

где $E$ – модуль упругости или модуль Юнга материала тела.

Выражения (3.15) и (3.16), описывающие связь между величиной внешней силы или напряжения и изменением длины тела (например, сжатие или растяжение пружины), выражают закон Гука, который справедлив в пределах допущения малой упругой деформации.

# ЛЕКЦИЯ 4. ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

## 4.1. Работа и мощность.

Рассмотрим элементарное перемещение $d\vec{r}$, совершаемое телом под действием силы $\vec{F}$. Скалярное произведение двух этих векторов

$$(\vec{F}d\vec{r}) = F \cdot dr \cdot \cos\alpha = dA \tag{4.1}$$

называется элементарной работой, совершаемой силой $\vec{F}$ при перемещении $d\vec{r}$. Здесь $\alpha$ - угол между направлением силы и направлением перемещения точки